

任课教师:

学号:

姓名:

班级:

装订线

装订线

装订线

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

1. 考试形式: 闭卷 ☒ 开卷 ☐

2. 考试日期: 2022 年 06 月 22 日 (答题内容请写在装订线外)

一、填空题 (每个空 2 分, 共 12 分)

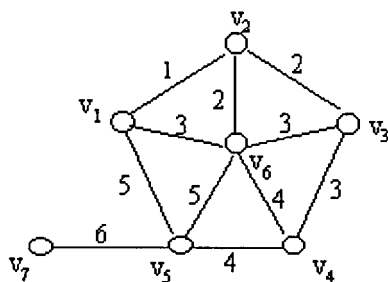
1. 设谓词 $R(x)$: x 是实数, 谓词 $L(x, y)$: x 大于 y , 则断言“没有最大的实数”可符号化为_____.

2. 写出命题公式 $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$ 的真值表

P	Q	R	$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

此命题公式的主析取范式为: _____.

3. 带权无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 如下图所示



其最小生成树为 _____, 其权为_____.

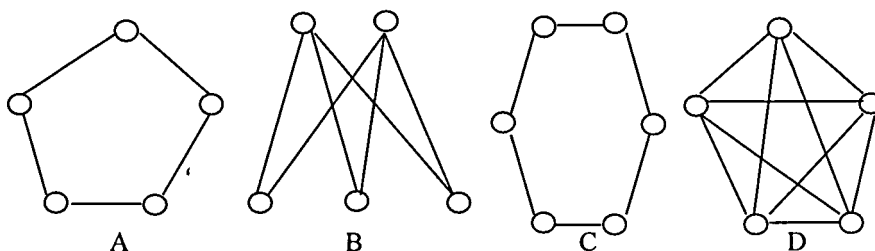
4. 设字母表 $\Sigma = \{a, b\}$, Σ 上的非空串的集合 $\Sigma^+ = \{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$, 则 Σ^+ 的基数是_____.

二、简述题 (本题 12 分)

设集合 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 X 到 Y 上可构造出多少个不同的二元关系?
其中不同的函数有多少个? 不同的单射函数又有多少个? 请回答这三个问题, 并简要说明理由.

三、判断题 (本题共 6 分)

请判断下列图中哪一个无向图是平面图且不是二部图, 并简要说明理由.



四、计算题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $R = \{<1, 2>, <2, 4>, <3, 3>\}$ 是 A 上的二元关系，试计算 R 的对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。

2. 设 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 为自然数集，函数 $f: N \rightarrow N$ 递归定义为：

$$\begin{cases} f(x) = x - 10, & x > 90 \\ f(x) = f(f(x + 11)), & x \leq 90 \end{cases}$$

试给出函数 $f(x)$ 的非递归定义形式，并说明理由。

3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 9, 15\}$ ， A 上的整除关系 $R = \{<a_1, a_2> \mid a_1, a_2 \in A, a_1 \text{ 整除 } a_2\}$ ，取子集 $B = \{2, 3, 9\} \subseteq A$ ，请回答如下问题。

(a) 画出 R 的哈斯图；

(b) 求 $B = \{2, 3, 9\}$ 的最大元素和最小上界。

五、构造题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ，构造 A 上一个等价关系 R ，使 $|R| = 7$.
2. 构造一棵具有 2010 个结点的无向树.
3. 构造简单无向图 G ，使得 G 为具有 5 个顶点的欧拉图，但 G 不是哈密尔顿图.
4. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ ，试构造 A 上的二元关系 R ，使得 R 是传递的，但是 R 既不是自反的也不是反自的.
5. 构造带权为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的最优二叉树.

6. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，设 f 是从 A 到幂集 $\rho(A)$ 的一个函数，令 $f = \{ \langle 1, \{1\} \rangle, \langle 2, \{2\} \rangle, \langle 3, \{3\} \rangle \}$ ，构造函数 $g : \rho(A) \rightarrow A$ ，使得复合函数 $g \circ f = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$ 。

六、证明题（第 1 小题 10 分，第 2、3 小题各 6 分，共 22 分）

1. 采用推理规则证明如下推理的有效性： $(P \rightarrow (Q \rightarrow S))$ ， $(\neg R \vee P)$ ， $Q \Rightarrow R \rightarrow S$ 。

2. 设 R 为非空集 A 上的二元关系, 证明 R 是传递的当且仅当 $R^2 \subseteq R$.

3. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个有 n 个结点与 m 条边的连通简单平面图, 若 G 中每个面至少由 k 条边围成, 证明 $m \leq \frac{k(n-2)}{k-2}$.